

代数几何讲义 II

平展上同调

xiaou0 · 2026

目录

- 1 平展态射 3
 - 1.1 平坦模 3

1 平展态射

在正式入手平展上同调之前, 我们需要解决一个大前置: 什么是平展态射? 我们定义所谓平展态射, 就是“平坦且非分歧”. 所谓平坦的意思是“没有突然出现的奇异点”, 所谓非分歧的意思是“没有无穷小的切量”. 换个角度, 也可以理解为相对维数零的光滑态射. 这类态射在代数几何中有着非常重要的地位, 因为它们保证了许多良好的性质, 比如纤维的行为和上同调的稳定性.

1.1 平坦模

1.1.1 平坦模的定义

在模范畴 Mod_A 中, 我们可以定义最基本的平坦性:

定义 1.1.1 (平坦模). 设 M 是 A -模, $M \otimes_A -$ 必然右正合. 若其是正合函子, 则称 M 是 **平坦模** (flat module).

定义 1.1.2 (平坦环同态). 若环同态 $A \rightarrow B$ 使得 B 是平坦 A -模, 则称 $A \rightarrow B$ 是 **平坦环同态** (flat ring homomorphism).

显然, 我们也可以用等价刻画. 一个模 M 是平坦的当且仅当对单射

$$N' \hookrightarrow N$$

诱导的

$$M \otimes_A N' \rightarrow M \otimes_A N$$

也是单射. 从导出函子的视角也能给出刻画: 一个模 M 是平坦的当且仅当 $\text{Tor}_1^A(N, M) = 0$. 对任意 N 成立.

定理 1.1.1 (平坦模的理想判据). M 平坦当且仅当对任意有限生成理想 $I \subset A$, 自然映射

$$I \otimes_A M \rightarrow M$$

是单射, 映射为 $a \otimes m \mapsto am$. 其像为 IM , 故可写作正合列

$$0 \longrightarrow I \otimes_A M \longrightarrow M \longrightarrow M/IM \longrightarrow 0$$

等价地, 这个条件还可写作 $\text{Tor}_1^A(A/I, M) = 0$ 对所有有限生成理想 $I \subset A$ 成立.

定理 1.1.2 (平坦模的方程判据). M 平坦当且仅当每个有限关系

$$a_1 m_1 + \dots + a_n m_n = 0$$

都存在有限个 $m'_j \in M$ 和 $b_{ij} \in A$ 使得

$$m_i = \sum_j b_{ij} m'_j$$

并且对每个 j 有

$$\sum_i a_i b_{ij} = 0$$

定理 1.1.3. 任意投射都是平坦的.

推论 1.1.1. 任何自由模都是平坦的.

在模范畴中, 条件的蕴含链为:

$$\text{自由} \implies \text{投射} \implies \text{平坦}$$

定理 1.1.4. 设 $S \subset A$ 是乘法封闭集, 则 $S^{-1}A$ 是平坦的 A -模.

定理 1.1.5 (Govorov–Lazard 定理). 平坦模的滤过余极限是平坦模, 反之, 任何平坦模 M 都可看作某个有限秩自由模的滤过余极限

$$M \simeq \varinjlim_{\lambda} F_{\lambda}$$

推论 1.1.2. 平坦模的任何直和是平坦的.

定理 1.1.6. 若 M, N 都是平坦 A -模, 则 $M \otimes_A N$ 也是平坦的.

定理 1.1.7. 若有短正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

且 M', M'' 都是平坦的, 则 M 也是平坦的.

若 M 是平坦模, 则 $- \otimes_A M$ 称之为**平坦基变换** (flat base change), 由定义, 他和商, 核相容.

定理 1.1.8 (基变换保持平坦性). 若 M 是平坦 A -模, 对于环同态 $A \rightarrow B$, $M \otimes_A B$ 是平坦 B -模.

定理 1.1.9 (平坦性可复合). 若 A 是平坦 B 代数, M 是平坦 A -模, 则 M 是平坦 B -模.

定理 1.1.10 (平坦是局部性质).

定理 1.1.9